2025-2026（1）课程设计

提交要求：

1）纸质文档：填写“微机与接口技术实验课程设计报告.docx”。请自行打印并装订。在第 17 周，和实验报告册一起交实验室。

2）视频文档：仿真结果演示视频文件请参照老师发的例子视频，通过【班小二】提交，提交链接和时间另行通知。【班小二】提交视频有限制：**视频时间限制在 10 分钟内，文件大小 200M 内。**

视频录制要求：必须配旁白并将①信息显示在视频里。旁白按下面顺序步骤：

④ 实验时间、实验组号、姓名、学号

⑤ 按课设【基本要求】顺序展示功能

⑥ 如实现了【扩展功能】，请单独进行展示和解说（若总时长超过 10 分钟，可把【基本要求】和【扩展功能】分为 2 个视频，但是都必须保留①信息。）

3）Protues 工程文件：打包成 zip、rar 文件后，通过【班小二】提交。

4）**请勿将纸质或电子文档借给他人抄袭。发现抄袭，一律作 0 分。**

课设内容：

具有录音功能的电子琴

【基本功能】：用自行设计的琴键录入音符，可存储 200 个以上的音符及时长，并能播放出来。

【基本要求】：（0~3 分档）

1）CPU 必须用 8086

2）自行设计地址译码电路

3）按照实际电子琴设计琴键（不少于 2 个八度，要有半音，参照生活中的电子琴），**每个琴键对应的音名要标注出来**，比如 C

4）能够存储 200 个以上的音符

5）能够存储每个音符的时长

6）视频录制要求见上面，**用手机录屏的均以抄袭处理计 0 分。**

【扩展功能】：（4~5 分档）

1）具备三个功能键：播放键、暂停播放键、清除存储键

2）系统启动或停止播放时，通过数码管**滚动**显示本人的学号后四位。

3）自行设计其他丰富的功能，添加多元的交互模块、优化交互界面和电路设计

【评分标准】：

1. 凡是不符合【基本要求】1）的课设或者没交纸质文档，均计 0 分。
2. 每档中，由教师根据具体情况评分。
3. 电路设计或者代码实现若有雷同的，做抄袭处理。
4. 所有时间的判定以【班小二】系统记录的上传时间为准，请做完立即提交。